

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL

Elaboró	Revisó	Autorizó
Aseguramiento de calidad	Gerencia de Calidad	Comité directivo de inocuidad

Manual de gestión integral

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	4
5 RESPONSABILIDADES	10
6 DESARROLLO	10
6.1 Historia de Biotecsa	10
Misión, Visión y Valores de Biotecsa	11
Organigrama	12
6.2 Contexto de la organización	12
Comprensión de la organización y de su contexto	12
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	12
Determinación del alcance del sistema de gestión integral	12
Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y gestión ambiental	13
6.3 Liderazgo	13
Liderazgo y compromiso	13
Política de Inocuidad de los alimentos y política ambiental	14
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	14
6.4 Planificación	15
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	15
Objetivos del sistema de gestión integral y planificación para lograrlos	16
Planificación de los cambios	17
6.5 Apoyo	17
Recursos	17
Competencia	18
Toma de conciencia	19
Comunicación	19
Información documentada	21
6.6 Operación	22
Planificación y control operacional	22
Programas de prerequisites (PPR)	23
Sistema de trazabilidad	24
Preparación y respuesta ante emergencias	24
Control de peligros	25
Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros	25
Control del seguimiento y la medición	30
Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros	31
Control de las no conformidades del producto y el proceso	31
6.7 Evaluación del desempeño	34
Seguimiento, medición, análisis y evaluación	34
Auditoría interna	35
Revisión por la dirección	35
6.8 Mejora	37
No conformidad y acción correctiva	37
Mejora continua	37
Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos	37
7 ANEXOS	38
8 DISTRIBUCIÓN	38
9 REFERENCIAS	38
10 MODIFICACIONES	38

Manual de gestión integral

1. INTRODUCCIÓN

Este manual describe de manera general y breve lo que se realiza en Biotecsa. También da a conocer el propósito de la empresa y el compromiso que se tiene hacia la satisfacción de las expectativas y requisitos de los clientes y todos los miembros de la organización.

Hemos adquirido un compromiso auténtico con la satisfacción de nuestros clientes, a través de la inocuidad, el cuidado al medio ambiente y la seguridad que brindamos durante todo el proceso de elaboración y comercialización de nuestros productos. La excelencia tanto en nuestros productos como en nuestro servicio es la base de nuestra fuerza competitiva.

Por tal motivo la implementación de un Sistema de gestión integral en Biotecsa, se convierte no sólo en una necesidad sino en una exigencia interna pues ayuda al cumplimiento de las metas y expectativas de cada área de la empresa.

2. OBJETIVO

BIOTECSA establece el presente Manual de Gestión Integral para definir el alcance de dicho sistema, y dar una descripción clara de las actividades que lo componen.

Incluye la referencia a los procedimientos aplicables y establece la naturaleza y extensión de la documentación, basado en el compromiso de la satisfacción del mercado con el que BIOTECSA cuenta actualmente, cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 22000:2018 Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para Cualquier Organización en la Cadena Alimentaria, los prerrequisitos basados en las NOM-251-SSA1 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con Orientación para su uso, así como los definidos en este documento define la estructura de la organización, las responsabilidades, las autoridades, los procedimientos, los recursos y la documentación técnica que conforman el sistema, así mismo, proporciona las bases documentadas para ser auditado.

3. ALCANCE

El presente Manual de Gestión Integral ha sido documentado para cumplir los requisitos para implantar un Sistema bajo los requisitos de la Norma **ISO 22000:2018 Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para Cualquier Organización en la Cadena Alimentaria** y la Norma **ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con Orientación para su uso**.

El Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos de **BIOTECSA** comprende las áreas y procesos para la fabricación, almacenamiento y distribución de los siguientes productos enzimáticos:

Cereales:		
AMYLST 1500	BIOZYME GTH	FORTEJAL
BIOALFAZYME 4000	BIOZYME L4	NS27047
BIOAMIL SUPER	BIOZYME MONO 10000	NS35010
BIOCAKE LG	BIOZYME NDM 05	SOFT G-100
BIOHEMIZYME PANZ	BIOZYME NDM 50	STREN FZN
BIOPROT FLAV	BIOZYME NDM 100	SUPERSOFT ABBG
BIOZYME 187 XB	BIOZYME NDM	ZYMASE 2KX
BIOZYME GMA PLUS	BIOZYME RB	ZYMASE L-7
	FERMZYME	ZYMASE S800

Manual de gestión integral

Bebidas:		
ATTENUZYME	MATUREX PRO	PECTINEX ULTRA SPL
BIOAG800L	NOVOFERM 61	PECTINEX SMASH XXL
BIOSAPH 2600L	PECTINEX CLEAR	PECTINEX YELDMASH PLUS
CELLUCLAST 1.5	PECTINEX UF	TERMAMYL SC
CEREMIX PLUS	PECTINEX ULTRA PULP	ULTRAFLO MAX
LACTOZYME PURE	PECTINEX ULTRA COLOR	VISCOZYME MO
		ZYMEPECT 5000 XL
Especialidades alimenticias		
ALCALASE	BIOMEAT	FLAVOURZYME
BIOCELL PLUS	CATAZYME 25 L	NEUTRASE
BIOALCA 2.5	BIOALCA PLUS	NOVOSHAPÉ

El Sistema de Gestión Ambiental de BIOTECSA comprende las áreas y procesos para la fabricación, comercialización de productos enzimáticos para uso en alimentos, bebidas e industrial.

PLANTA

Dirección: Km 40 Autopista México – Querétaro, Parque Industrial Xhala
 Teléfono: 55 5870-5133 y 55 5870-5134
 Correo electrónico: pedidos@biotecsa.com

OFICINAS

Dirección: Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 2900 despacho 804 Col. Los Pirules
 Teléfono: 55 5370 1210
 Correo electrónico: pedidos@biotecsa.com

El **Manual de Gestión Integral** hace referencia a los procedimientos que describen las actividades que tienen un impacto directo en la inocuidad del producto y el medio ambiente otorgado por la organización y de las políticas que rigen el desempeño de estos, así como a la identificación de las cuestiones internas y externas y las partes interesadas que influyen en la organización.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Actualización: Actividad Inmediata y/o planificada para asegurar la aplicación de la información más reciente.

Adulteración: Se considera adulterado un producto cuando su naturaleza o composición no corresponde a aquella con que se etiqueta, anuncia, expende o suministra o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización o haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas.

Agente fungicida: Sustancias que se usan para la destrucción de hongos o sus esporas.

Agua potable: Aquella cuyo uso y consumo no causa efectos nocivos a la salud.

Manual de gestión integral

Alimento alérgeno: Es un producto o ingrediente que contiene ciertas proteínas que potencialmente pueden causar reacciones severas (ocasionalmente fatales) en una persona alérgica a los alimentos. Las proteínas alergénicas se dan de manera natural y generalmente no pueden ser eliminadas ni por cocción ni por horneado.

Almacenamiento: Acción de guardar, reunir en una bodega, local, silo, reservorio, troje, área con resguardo o sitio específico, las mercancías, materia prima o productos para su conservación, custodia, suministro, futuro procesamiento o venta.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Auditado: Organización que es auditada

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la información pertinente y verificable para ser evaluada de manera objetiva con el fin de determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos.

Aspectos ambientales: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

Cadena Alimentaria: Secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el consumo

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Cliente: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Conservación: Acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo cuidadosamente, para que no pierda sus características a través del tiempo.

Contaminación ambiental: Introducción de sustancias nocivas en el medio ambiente.

Contaminación cruzada: Es la presencia en un producto de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables procedentes de otros procesos de elaboración correspondientes a otros productos o durante el proceso del mismo producto.

Contaminación alimentaria: Se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, sustancias bacteriostáticas, plaguicidas, partículas radiactivas, materia extraña, así

Manual de gestión integral

como cualquier otra sustancia en cantidades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Corrosión: Deterioro que sufre la hoja de lata, los envases o utensilios metálicos, como resultados del diferencial de potencial de intercambio eléctrico producido por el sistema metal-producto-medio ambiente.

Desechos: Recortes, residuos o desperdicios sobrantes de la materia prima que se ha empleado con algún fin y que resultan directamente inutilizables en la misma operación; pero que pueden ser aprovechados nuevamente.

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Desempeño: Resultado medible.

Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

Diagrama de Flujo: Presentación esquemática y sistemática de la secuencia de etapas y de su interacción.

Distribución: Acción de repartir algo (materia prima, producto, etc.) y de llevarlo al punto o lugar en que se ha de utilizar.

Documento: Información y su medio de soporte. Ej. Registro, especificación, procedimiento, plano, norma, etc. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, muestra patrón o una combinación de estos.

Elaboración: Transformación de un producto por medio del trabajo, para obtener un determinado bien de consumo.

Envasado: Acción de introducir, colocar o meter cualquier material o producto alimenticio en los recipientes que lo han de contener.

Envase: Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria.

Estructura de la Organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sean pertinentes para el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia y que son verificables

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Higiene: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final.

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Indicador: Representación medible de la condición o del estado de las operaciones, la gestión o las condiciones.

Manual de gestión integral

Información: Datos que poseen significado.

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.

Inocuidad de los alimentos (Seguridad Alimentaria): Concepto que implica que los alimentos no causaran daño al consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto.

Inocuidad de los alimentos: Concepto que implica que los alimentos no causen daño al consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto al que se destinen.

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por una medición, un ensayo/prueba o comparación con patrones.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Límite Crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Los límites críticos se establecen para determinar si un PCC sigue bajo control. Si se excede o infringe un límite crítico, a los productos afectados se los considera potencialmente no inocuos.

Limpieza: Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables.

Lote: Cantidad de producto elaborada en un mismo lapso para garantizar su homogeneidad.

Manifiesto: Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final.

Manipulación: Acción o modo de regular y dirigir materiales, productos, vehículos, equipo y máquinas durante las operaciones de proceso, con operaciones manuales.

Manufactura: Acción y efecto de obtener productos por diversos medios, obteniéndose a granel, en serie o por producción en cadena.

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

Materia extraña: Todo objeto ajeno al proceso del producto y que puede contaminar al mismo. Aquella sustancia, resto o desecho orgánico o no que se presenta en el producto sea por contaminación o por manejo poco higiénico del mismo durante su elaboración, considerándose entre otros: excretas y pelos de cualquier especie, fragmentos de hueso e insectos, que resultan perjudiciales para la salud.

Materia prima: Sustancia o producto de cualquier origen que se use en la elaboración de alimentos, bebidas, cosméticos, tabacos, productos de aseo y limpieza.

Medida de Control: Acción o actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.

Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Mezclado: Acción y efecto de dispersar homogéneamente una sustancia en otra, unir, incorporar, fundir en una sola cosa dos o más sustancias, productos u otras cosas de manera uniforme.

Manual de gestión integral

Microorganismos patógenos: Microorganismos capaces de causar alguna enfermedad al ser humano.

Microorganismos: Organismos microscópicos tales como parásitos, levaduras, hongos, bacterias, rickettsias y virus.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Obtención: Acción de conseguir, producir, tener, adquirir, alcanzar, ganar o lograr lo que se desea.

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos: Agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o la condición que éste se halla, que puede ocasionar un efecto adverso para la salud

Plagas: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para los productos alimenticios.

Plaguicidas: Sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier forma de vida que sea nociva para la salud, los bienes del hombre o el ambiente.

Política de la Inocuidad de los Alimentos (Fusionada con la Política de Calidad): Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la inocuidad de los alimentos, tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección.

PPC Punto Crítico de Control: Etapa en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable

PPR operativo, Programa de Prerrequisito de Operación: Identificado por el análisis de peligro como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos o en el ambiente de producción.

PPR, Programa de Prerrequisito: Condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos y alimentos inocuos para el consumo humano

Preparación: Acción y efecto de ordenar, arreglar, combinar, organizar, predisponer las materias, componentes u otras cosas en previsión de alguna labor ulterior para la obtención de un producto. Conjunto de operaciones que se efectúan para obtener una sustancia o un producto.

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto Terminado: Producto que no será objeto de ningún tratamiento o transformación posterior por parte de la organización.

Manual de gestión integral

Producto: Resultado de un proceso

Programa de Auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Reproceso: Significa volver a procesar un producto que está en buenas condiciones, no adulterado, que ha sido reacondicionado de acuerdo con otras especificaciones y que es adecuado para su uso.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos

Riesgo: Efecto de la incertidumbre, una desviación de lo esperado que puede ser positivo o negativo.

Sanidad: Conjunto de servicios encaminados a preservar y proteger la salud.

Sanitización: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no da lugar a contaminación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas.

Sanitizante: Cualquier agente, por lo regular químico, capaz de matar las formas en desarrollo, pero no necesariamente las esporas resistentes de microorganismos patógenos.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Seguimiento: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones para evaluar si las medidas de control están funcionando según lo previsto.

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer la política, objetivos y procesos para lograr dichos objetivos

Sistema de Gestión Integral (SGI): Sistema de Gestión de BIOTECSA compuesto por la gestión de inocuidad de los alimentos y la gestión ambiental.

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Tóxico: Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al organismo humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan la salud de manera inmediata, mediata, temporal o permanente, o incluso ocasionan la muerte.

Transporte: Acción de conducir, acarrear, trasladar personas, productos, mercancías o cosas de un punto a otro con vehículos, elevadores, montacargas, escaleras mecánicas, bandas u otros sistemas con movimiento.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

Manual de gestión integral

Validación: Obtención de evidencia de que las medidas de control gestionadas por el plan HACCP y por los PPR operativos son capaces de ser eficaces.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

5. RESPONSABILIDADES

Dirección general:

Autorizar el contenido y emisión de este manual.

Designar al equipo y líder de inocuidad de los alimentos y gestión ambiental.

El comité directivo de inocuidad y ambiental:

Revisar la adecuación del contenido de este manual con los requerimientos de las normas ISO 22000:2018 e ISO 14001:2015.

Equipo de inocuidad y gestión ambiental:

Elabora y coordinar la actualización de este manual, así como controlar su distribución y asegurar la correcta implantación del SGI.

Líder del equipo de inocuidad y gestión ambiental:

Queda establecido en el punto 6.3.3.2

Jefe de área

Asegurar que cada uno de sus subordinados conozca y entienda el contenido del presente manual.

Empleados

Cumplir el presente manual, así como comunicar cualquier cambio que se requiera en el contenido de este al Comité de Inocuidad.

6. DESARROLLO

6.1 Historia de Biotecsa

Biotecsa nace en 1984 comenzando la relación con Novo Nordisk A/S. (ahora Novonesis) Atendiendo a la industria Cervecera.

1987 Se consolida Biotecsa, al firmar un acuerdo de representación con Novo Nordisk A/S atendiendo a las áreas de mercado de Cerveza, Almidón, Panificación, Jugos y Vinos.

1989 La participación se amplía a los mercados de Curtiduría y Textil.

1991 Se consolida en los mercados de Panificación, Curtiduría y Textil, tanto en el aspecto de producción como en el de servicio, ofreciendo todo el paquete completo para el proceso de acabado de mezclilla y una mejora integral en panificación, desde el control del proceso hasta la calidad final del producto, repercutiendo en el volumen, color, olor, sabor, suavidad y vida de anaquel.

1995 En un año de crisis en México, con inversión, mercadeo agresivo y desarrollo de productos, Biotecsa ve incrementado su volumen de ventas en un 33%, inicia sus actividades de exportación de productos formulados de acuerdo a las necesidades del cliente y gana el Premio de Calidad como el mejor

Manual de gestión integral

proveedor en su ramo otorgado por el Grupo Cuauhtemoc Moctezuma, Este premio sería otorgado nuevamente en los años 1998, 1999 y 2000.

- 1998 Se establecen relaciones con ISP (International Specialty Products) cuyos productos tienen aplicación en las áreas farmacéutica, cosmética, alimentos y bebidas, textil, adhesivos etc., a fin de representarlos comercialmente en México.
- 1999 El crecimiento de Biotecsa hace trasladar sus actividades de producción a una planta más grande ubicada en el parque Industrial Xhala y abre las oficinas Generales en Tlalnepantla Edo. De México.
- 2003 Biotecsa logra de manera satisfactoria la certificación de su sistema de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 a través de QS México AG, para sus procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para uso industrial.
- 2005 Biotecsa es reconocida como mejor proveedor por Grupo Bimbo
- 2009 Biotecsa certifica su línea de productos como kosher
- 2011 Biotecsa recibe la certificación de Industria Limpia por parte de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, así como de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del Estado de México.
- 2013 Biotecsa logra de manera satisfactoria la certificación de su sistema de gestión de inocuidad de los alimentos conforme a los requerimientos de la norma ISO 22000:2005 a través de QS México AG, para sus procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para la industria de alimentos y bebidas.
- 2020 Biotecsa recibe la certificación del sistema de gestión de inocuidad ISO 22000:2018 a través de QS México para los procesos de formulación y comercialización de productos enzimáticos para la industria de alimentos y bebidas.

6.1.2 Misión, Visión y Valores de Biotecsa

➤ MISIÓN

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes mediante el diseño ágil de soluciones tecnológicas sustentables, seguras y de alto desempeño; promoviendo el desarrollo de nuestros colaboradores.

➤ VISIÓN

Posicionar a Biotecsa como la primera opción en la mente de los clientes con soluciones tecnológicas sustentables creadas a la medida.

➤ VALORES

Pasión

La energía, actitud y entusiasmo por alcanzar nuestra meta común en todo lo que hacemos.

Manual de gestión integral

Resiliencia

La capacidad de sobreponerse y mantenerse fuerte y firme ante las adversidades.

Honestidad

Actuar con la verdad y con transparencia

Compromiso

Identificación personal con la organización, el equipo de trabajo y las metas de este al poner lo mejor de nosotros cada día

Proactividad

Hacer que las cosas sucedan, controla ahora lo que puedes controlar agotando posibilidades.

Integridad

Actuar siempre con honestidad, transparencia y coherencia, respetando las normas y asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones, incluso en los momentos más desafiantes.

6.1.3 Organigrama

El organigrama se encuentra disponible en el formato RHF01 Organigrama.

6.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

6.2.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGI.

Biotecsa identifica, evalúa y actualiza cuando así se requiera los factores internos y externos que tienen efecto en el desarrollo y logro de los objetivos de la organización a través de un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (ACF27).

6.2.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Con el fin de asegurar la capacidad de proporcionar regularmente los productos y servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales y reglamentarios aplicables referentes a la inocuidad y medio ambiente, Biotecsa determina las partes interesadas y sus requisitos pertinentes que se vean afectadas por el sistema de gestión integral o que afecten el desarrollo del sistema de gestión, a través del Análisis de partes interesadas (ACF12).

Biotecsa identifica, revisa y actualiza la información relacionada a estas partes interesadas y sus requisitos cuando así se requiera.

6.2.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y gestión ambiental

La empresa determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de integral (SGI) para establecer su alcance. El alcance especifica los productos y servicios, procesos y sitios de producción que se incluyen en el sistema de gestión. De igual manera incluye las actividades, procesos, productos o servicios que pueden influir

Manual de gestión integral

en la inocuidad de sus productos terminados, el medio ambiente y considera las cuestiones externas e internas, así como las partes interesadas mencionadas anteriormente.

El alcance del Sistema de Gestión Integral compuesto por la gestión de inocuidad de los alimentos y la gestión ambiental se encuentra definido en la sección 3 "Alcance".

6.2.4 Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y gestión ambiental

BIOTECSA establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de Gestión Integral y lo actualiza cuando es necesario de acuerdo con el cumplimiento e integración de los requisitos de la norma **ISO 22000 e ISO 14001**.

BIOTECSA, asegura con respecto a la **inocuidad** y al **medio ambiente** que:

- a) **Se identifican, evalúan y controlan los peligros relacionados con la inocuidad del producto a través de lo descrito en el Manual HACCP (ACMA02).**
- b) Analiza los procesos y los categoriza de acuerdo con la clasificación de los procesos (estratégicos, operativos y de apoyo) y son plasmados en el Macroproceso (DGF02).
- c) Realiza descripción de cada uno de los procesos que intervienen en la organización por medio de la Caracterización y mapeo (ACF18).
- d) **Determina los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales (ACF29).**
- e) **Determina los aspectos e impactos ambientales asociados (SHAF24).**

6.3 LIDERAZGO

6.3.1 Liderazgo y compromiso

La Alta Dirección de **BIOTECSA**, está representada por el Comité Directivo de Inocuidad y ambiental integrado por Dirección administrativa, Gerencia de mercadotecnia y gestión de calidad y Jefatura de Aseguramiento de Calidad, proporciona la evidencia de su participación y compromiso con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión integral, así como con la mejora continua de su eficacia a través del seguimiento y toma de acciones oportunas, a través de:

- a) Asegurar que la política de inocuidad de los alimentos (DGPL01) y la política ambiental (DGPL02) y los objetivos del SGI (DGF01) están establecidos y que éstos son compatibles con la dirección estratégica de Biotecsa.
- b) Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y ambiental en los procesos de negocio de Biotecsa.
- c) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora del Sistema.
- d) Comunicar la importancia de una gestión eficaz de la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente y cumplir con los requisitos del SGI, los requisitos legales, los reglamentarios aplicables, y los requisitos relacionados con la inocuidad de los alimentos acordados mutuamente con los clientes, mediante lo que se establece en el requisito 6.5.4.1 Comunicación Externa según la norma ISO 22000 y el requisito comunicación de aspectos ambientales según la norma ISO 14001.
- e) Asegurar que el SGI se evalúa y mantiene para lograr sus resultados previstos con ayuda del análisis descrito en el requisito 6.2.1 Comprensión de la organización y de su contexto.

Manual de gestión integral

- f) Dirigir y apoyar a las personas para que contribuya con la eficacia del SGI.
- g) Promover la mejora continua y apoyar a los roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en lo que respecta a sus áreas de responsabilidad (Descripción de puestos RHF11).

6.3.2 Establecimiento de la política de la Inocuidad de los Alimentos y la política ambiental

La alta dirección de **BIOTECSA** establece, documenta y comunica la siguiente política de inocuidad DGPL01:

En BIOTECSA fabricamos y comercializamos productos enzimáticos con el compromiso de operar bajo el Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad, con el fin de proporcionar a nuestros clientes, servicios y productos inocuos con un estándar que cumpla con sus requisitos, así como los legales y reglamentarios, bajo un proceso de prevención, comunicación e innovación orientado en la mejora continua.

La alta dirección de **BIOTECSA** establece, documenta y comunica la siguiente política ambiental DGPL02:

Biotecsa, empresa dedicada a formular y comercializar productos enzimáticos, consciente de su responsabilidad en la conservación del medio ambiente; se compromete al uso racional y eficiente de los recursos naturales a través de acciones que aseguren el control de sus procesos, productos y operaciones, creando una cultura interna de mejora continua que considere la reducción y control de emisiones contaminantes, la minimización de impactos ambientales y el cumplimiento a la normatividad que le aplica, procurando el desarrollo de las personas y la sustentabilidad de la empresa.

La alta dirección asegura que dichas Políticas:

- a. Son apropiadas al propósito y contexto de la organización ACF27, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
- b. Establecen un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de inocuidad y ambientales, asegurando que estos sean medibles DGF01.
- c. Son conformes con los requisitos legales y reglamentarios y con los requisitos acordados mutuamente con los clientes sobre la inocuidad del producto y medio ambiente (ACF13).
- d. Incluyen un compromiso con la mejora continua del SGI.
- e. Aborden la comunicación interna y externa a través de matriz de comunicación ACF06
- f. Asegurar las competencias necesarias del personal para garantizar la inocuidad de los alimentos y el cuidado al medio ambiente RHF02
- g. Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación

6.3.2.1 Comunicación de la política de la inocuidad de los alimentos y la política ambiental

Biotecsa asegura que respecto a la difusión de las políticas:

- a) Están disponible y se mantienen como información documentada en Política de inocuidad (DGPL01) y Política ambiental (DGPL02), así como en ayudas visuales repartidos en la planta y a los trabajadores de manera individual
- b) Se comunica, entiende y aplica a todos los niveles dentro de la empresa. RHF01
- c) Está disponible para las partes interesadas pertinentes a través de nuestra página de internet www.biotecsa.com.

6.3.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Manual de gestión integral

6.3.3.1 La Alta Dirección se asegura de que están definidas las responsabilidades y autoridades de los puestos involucrados en el sistema y son comunicados dentro de la organización para asegurarse de la operación y del mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión Integral.

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:

- a) Asegurar que el SGI es conforme con los requisitos de este documento
- b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI
- c) Designar al equipo de inocuidad y gestión ambiental y al líder del equipo de inocuidad de los alimentos
- d) Designar personas con responsabilidad y autoridad definidas para iniciar y documentar acciones

Las responsabilidades y autoridades se definen en la descripción de puestos RHF11 y en los procedimientos y documentación correspondiente que integran el Sistema de Gestión Integral.

La alta dirección definió al equipo de inocuidad y gestión ambiental, al líder de inocuidad y los integrantes del equipo, así como sus funciones y responsabilidades se encuentran referidas en el Manual HACCP (ACMA02).

6.3.3.2 Líder del Equipo de la Inocuidad y gestión ambiental

La Alta Dirección de **BIOTECSA**, establece y designa al Gerente de mercadotecnia y gestión de calidad como líder del equipo de la inocuidad y gestión ambiental, quien, con independencia de otras actividades, dentro de sus respectivos lineamientos, tiene la siguiente responsabilidad:

- a) Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el Sistema de Gestión Integral.
- b) Dirigir al equipo de inocuidad y gestión ambiental y organizar su trabajo.
- c) Asegurar la formación y las competencias pertinentes para el equipo.
- d) Informar a la Alta Dirección sobre la eficacia y pertinencia del Sistema de Gestión Integral.

6.3.3.3 El personal de Biotecsa tiene la responsabilidad de informar a los integrantes del equipo de la inocuidad y gestión ambiental sobre problemas identificados con los resultados del desempeño de la gestión. Las funciones designadas en los procedimientos aplicables tienen definidas la responsabilidad y autoridad para iniciar y registrar acciones con base en lo establecido en la documentación del sistema.

6.4 PLANIFICACIÓN

6.4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.4.1.1 Con el fin de realizar una óptima planificación para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión Integral, se toman en cuenta los requisitos mencionados en los puntos 3, 6.2.1, 6.2.2, y 6.2.3.

De esta manera:

- a) Se asegura que el SGI puede lograr sus resultados previstos.
- b) Aumentan los efectos deseables.
- c) Previene o reduce efectos no deseados.
- d) Logra la mejora continua.

6.4.1.2 A través de la Matriz de análisis, evaluación y tratamiento de riesgos positivos y negativos (ACF29) se abordan las acciones a tomar de acuerdo con los riesgos y oportunidades identificados y relacionados con los aspectos ambientales que impacten directa o indirectamente en el Sistema de Gestión Integral de la organización.

Manual de gestión integral

Se establece la planificación tomando en cuenta la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema y la manera de evaluar su eficacia, la planificación queda establecida en el documento Planificación de cambios (ACF30).

6.4.1.3 Las acciones tomadas por Biotecsa para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales a:

- a) El impacto en los requisitos de inocuidad de los alimentos.
- b) La conformidad de los productos terminados y servicios para los clientes.
- c) Los requisitos de las partes interesadas en la cadena alimentaria.
- d) La identificación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que puede controlar e influir y los impactos ambientales significativos asociados (SHAF24), derivando en el desarrollo e implementación de los programas ambientales necesarios (SHAF25) para el manejo de los impactos significativos.

6.4.2 Objetivos del sistema de gestión integral y planificación para lograrlos

Biotecsa establece los objetivos del Sistema de Gestión Integral, tomando en consideración los siguientes criterios:

- a) Son coherentes con la política de inocuidad y ambiental de la empresa.
- b) Son medibles (si es posible).
- c) Tienen en cuenta los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes.
- d) Son objeto de seguimiento y verificación.
- e) Son comunicados y difundidos a todo el personal a través de diferentes medios, de tal manera que el personal de la organización pueda contribuir a su logro.
- f) Son mantenidos y actualizados según sea apropiado.
- g) Los responsables de área y el Líder del Equipo de Inocuidad y gestión ambiental, son los responsables de efectuar la difusión de los objetivos.

BIOTECSA, cuenta con indicadores que coadyuvan al logro de estos objetivos los cuales se describen en el documento Matriz de indicadores (DGF01).

Los Objetivos de Inocuidad de **BIOTECSA**, son los siguientes:

1. Asegurar productos inocuos
2. Contar con personal capacitado y competente
3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad

El Objetivo ambiental de **BIOTECSA**, es el siguiente:

1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales

6.4.2.1 Para la planificación del logro de los objetivos del sistema de gestión integral, la organización determina:

- a) Qué se va a hacer
- b) Que recursos se requerirán
- c) Quién será responsable
- d) Cuándo se finalizará
- e) Cómo se evaluarán los resultados

Manual de gestión integral

6.4.3 Planificación de los cambios y de acciones

Cuando Biotecsa determine la necesidad de cambios en su sistema de gestión, incluyendo cambios de personal, estos se llevan a cabo y se comunican de manera planificada, considerando:

- a) El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
- b) La continua integridad del SGIA
- c) La disponibilidad de recursos para implementar eficazmente los cambios
- d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

La planificación de los cambios se plasma en el documento Planificación de cambios (ACF30).

6.5 APOYO

6.5.1 Recursos

La alta dirección asigna y proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y actualizar el Sistema de Gestión Integral y mejorar continuamente su eficacia.

Para mejorar el desempeño se consideran diferentes tipos de recursos, tales como:

- La capacidad de, y toda limitación sobre, los recursos internos existentes.
- La necesidad de recursos externos.

6.5.1.1 Personas

BIOTECSA asegura que los integrantes del Equipo de la Inocuidad y gestión ambiental, así como el personal que realiza trabajos que afectan la inocuidad del producto y los objetivos ambientales, disponen de la competencia necesaria para la operación eficaz con base en la formación y experiencia. El personal es evaluado dos veces al año a través de cédula evaluación de competencia (RHF13).

La asistencia de expertos externos para el desarrollo, implementación, operación o evaluación del Sistema de Gestión Integral, se establecen por escrito en acuerdos o contratos que definen la competencia, responsabilidad y autoridad de dichos expertos, quienes son sometidos a evaluación de proveedores.

6.5.1.2 Infraestructura

BIOTECSA proporciona los recursos para determinar, establecer y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de las normas ISO 22000:2018 e ISO 14001:2015

Para asegurar la continua adecuación de la infraestructura **BIOTECSA** considera lo siguiente:

- a) Edificios, oficinas de trabajo y servicios necesarios para otorgar un producto adecuado al cliente.
- b) Equipo, tecnologías de la información (incluyendo hardware y software) cuando aplique.

Manual de gestión integral

- c) La determinación de los servicios de apoyo como lo es el mantenimiento al equipo de cómputo, el cual es subcontratado. Asimismo, el mantenimiento a la infraestructura, maquinaria y equipo se realiza con base en el procedimiento de Mantenimiento de equipo e instalaciones (MTPR01).
- d) Servicios de apoyo, como: transporte, teléfonos y radios.

6.5.1.3 Ambiente de Trabajo

BIOTECSA, determina, proporciona y mantiene los recursos necesarios para el establecimiento, la gestión y el mantenimiento del ambiente de trabajo necesario para cumplir con los requisitos de la norma ISO 22000 y la norma ISO 14001 y del producto por medio del Procedimiento de ambiente laboral (RHPR02) y Manual de Prerrequisitos (ACMA05).

6.5.1.4 Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente

BIOTECSA establece, implementa, mantiene, actualiza y mejora continuamente el SGI, utilizando elementos como los PPR, análisis de peligros, identificación de aspectos e impactos ambientales y gestión de programas ambientales, asegurando que los elementos proporcionados sean:

- a) Desarrollados de conformidad con los requisitos de este manual.
- b) Aplicables a los sitios, procesos y productos de la organización.
- c) Adaptados específicamente a los procesos y productos de la organización por el equipo de inocuidad y gestión ambiental.
- d) Implementados, mantenidos y actualizados según lo requerido por este documento.
- e) Conservados como información documentada.

6.5.1.5 Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente

Con el fin de mantener un buen control de los procesos, productos y servicios externos que influyen en el SGI, Biotecsa:

- a) Establece y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores externos de procesos, producto y/o servicios a través del procedimiento selección y evaluación de proveedores (COPR03).
- b) Garantiza una comunicación adecuada de los requisitos a los proveedores externos con el uso de los Lineamientos a proveedores (COF11).
- c) Asegura que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente no afectan adversamente la capacidad de la empresa de cumplir regularmente los requisitos del SGI.
- d) Conserva información documentada de estas actividades y todas las acciones necesarias como resultados de las evaluaciones y reevaluaciones.

6.5.2 Competencia

En **BIOTECSA**:

- a) Se determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos que afectan la inocuidad del producto y el desempeño de la gestión ambiental, a través de Descripción de Puesto (RHF11) de las actividades y responsabilidades definidas en los procedimientos e instrucciones de trabajo. Cuando se

Manual de gestión integral

requiere de proveedores externos se verifica la competencia a través de Selección y evaluación de proveedores COPR03.

- b) El área de Administración mantiene los registros de la educación, formación y experiencia del personal de **BIOTECSA**, con el fin de asegurar que sean competentes, incluyendo el equipo de inocuidad y gestión ambiental, los responsables por la operación de control de peligros, la gestión de programas ambientales y los controles operacionales.
- c) Se asegura que el equipo de inocuidad y gestión ambiental tenga una combinación de conocimiento multidisciplinario y experiencia en el desarrollo e implementación del SGI. Manual HACCP (ACMA02) y al presente Manual del SGI (ACMA01).
- d) Se identifica a su vez las necesidades de capacitación y toma medidas para adquirir la competencia necesaria; esta detección de necesidades se realiza en cédula de evaluación de competencias RHF13.
- e) Se evalúa la implementación y eficacia de las acciones tomadas, mediante los resultados obtenidos en la operación y desempeño del personal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento capacitación y adiestramiento (RHPR01).
- f) Recursos humanos conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia en el expediente del colaborador.

6.5.3 Toma de conciencia

BIOTECSA asegura a través de monitoreo que todo su personal:

- a) Tiene conocimiento y comprende la política de inocuidad y la política ambiental.
- b) Conoce los objetivos del SGI y es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos, mediante la medición y análisis del comportamiento de los indicadores.
- c) Tiene conciencia de los aspectos ambientales propios de sus procesos y los impactos ambientales que se derivan de sus actividades.
- d) Es consciente de su contribución individual a la eficacia del SGI, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño de dicho sistema.
- e) Conoce las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGI.

6.5.4 Comunicación

Biotecsa determina la comunicación interna y externa pertinente al SGI por medio de la Matriz de comunicación (ACF06) tomando en cuenta:

- a) Qué se comunica
- b) Cuando se comunica
- c) A quién se comunica
- d) Cómo se comunica
- e) Quién realiza la comunicación

La empresa asegura que todas las personas cuyas actividades tengan un impacto en el SGI, entiendan el requisito de una comunicación eficaz.

6.5.4.1 Comunicación Externa

Manual de gestión integral

BIOTECSA para asegurarse de que la información comunicada externamente es suficiente y se encuentra disponible para las partes interesadas de la cadena alimentaria o industrial, establece, implementa y mantiene una comunicación eficaz con:

- a) Proveedores y contratistas a través de los lineamientos establecidos en el procedimiento de Selección y evaluación de proveedores (COPR03). Concerniente a productos y servicios con un impacto hacia la inocuidad del producto y para todo lo relacionado con quejas de partes interesadas y retiro de producto, cuando los productos o servicios que suministran se identifiquen como causantes de la no conformidad a través del proceso indicado en el procedimiento Quejas (ACPR06).
- b) Clientes o consumidores, en particular con relación a:
 - 1. La información sobre el producto lo cual se realiza a través de especificaciones de producto DEES01, atención de pedidos FAF02, contratos, con el fin de facilitar la manipulación, presentación, almacenamiento, preparación, distribución y uso del producto dentro de la cadena alimentaria o por parte del consumidor.
 - 2. La identificación de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos que necesitan ser controlados por otras organizaciones en la cadena alimentaria (DEES01).
 - 3. Información pertinente a la gestión ambiental.
 - 4. Los arreglos contractuales, consultas y pedidos incluyendo sus modificaciones.
- c) Autoridades legales y reglamentarias, para asegurar la actualización del sistema con respecto a la normatividad que emiten y por situaciones de impacto hacia la inocuidad del producto o medio ambiente mediante la revisión de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos normativos (ACF13).
- d) Otras organizaciones que afectan o son afectadas, por la eficacia o la actualización del Sistema de Gestión Integral, tal es el caso de empresas que realicen acciones que alteran los servicios o productos comprados u organismos de salud y medios de comunicación para una retirada de productos o una emergencia ambiental.

El personal designado tiene definida la responsabilidad y autoridad para comunicar externamente cualquier información concerniente a la inocuidad de los alimentos y temas ambientales, la cual se establece en los procedimientos de Quejas de los Clientes (ACPR06), Recuperación (ACPR10) Plan de Respuesta ante Emergencias (ACPR07). La información obtenida a través de la comunicación externa se incluye como elemento de entrada para la revisión por dirección y actualización del sistema de gestión.

El personal en contacto con organizaciones externas mantiene los registros de las comunicaciones.

6.5.4.2 Comunicación Interna

BIOTECSA, establece, implementa y mantiene un sistema que cuenta con diferentes medios para asegurar una comunicación apropiada dentro de la organización que tiene impacto en la inocuidad del producto y el medio ambiente. Por ejemplo; tarjetas de apoyo, tableros y pláticas informativas, trípticos, ayudas visuales, uso de medios electrónicos, etc.

Se cuenta con medios como directorios, extensiones y correos electrónicos que sirven para que todo el personal se pueda comunicar con los miembros del Equipo de Inocuidad y gestión ambiental e informarles sobre problemas con el Sistema. Esta comunicación considera la eficacia del Sistema de Gestión Integral.

El equipo de inocuidad y gestión ambiental ha sido integrado de manera multidisciplinaria *por el Gerente de Calidad, Coordinador de cadena de suministro y Jefe de aseguramiento de calidad.*

Manual de gestión integral

BIOTECSA se asegura de que se informa oportunamente al Equipo de la Inocuidad y gestión ambiental, sobre los cambios realizados en:

- a) Productos o nuevos productos.
- b) Materias primas, ingredientes y servicios.
- c) Sistemas y equipos de producción.
- d) Instalaciones de producción, ubicación de los equipos y entorno.
- e) Programas de limpieza y sanitización.
- f) Sistemas de embalaje, almacenamiento y distribución.
- g) Competencias del personal y/o asignación de responsabilidades y autorizaciones.
- h) Requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- i) Conocimientos relativos a los peligros para la inocuidad del producto y medidas de control.
- j) Aspectos, impactos y programas ambientales.
- k) Requisitos del cliente, del sector y otros requisitos que la organización tiene en cuenta.
- l) Comunicaciones y consultas pertinentes de las partes interesadas externas.
- m) Quejas y alertas indicando peligros relacionados con el producto o el desempeño del SGI.
- n) Otras condiciones, que tengan un impacto en la inocuidad de los alimentos y la gestión del medio ambiente.

El Equipo de la Inocuidad y gestión ambiental se asegura de que esta información es incluida en la actualización de este Manual (ACMA01). El Líder del Equipo de la Inocuidad y gestión ambiental asegura que la información pertinente es incluida como información de entrada para la revisión por la dirección (ACF15).

6.5.5 Información documentada

6.5.5.1 Generalidades

Biotecsa genera toda información documentada como respaldo del cumplimiento de todos los requisitos de las normas ISO 22000 e ISO 14001, así como la documentación complementaria que se determina como necesaria para la eficacia del SGI y para el cumplimiento de los requisitos ambientales e inocuidad requeridos por las autoridades y los clientes.

6.5.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, Biotecsa contempla lo siguiente:

- a) La identificación y descripción (Título, fecha, autor o número de referencia)
- b) El formato (Idioma, versión de software, gráfico) y medios de soporte (papel y formato electrónico)
- c) La revisión y aprobación con respecto a la pertinencia y adecuación.

Todos los documentos de la organización se encuentran escritos conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento Elaboración, modificación, control de documentos y control de registros (ACPR01).

6.5.5.3 Control de la información documentada

BIOTECSA controla la documentación requerida por el SGI para asegurar que se encuentre disponible y pueda ser utilizada dónde y cuándo se necesite, así como asegurar que se encuentre protegida adecuadamente con el fin de evitar uso inadecuado o pérdida de integridad. Todos los documentos del Sistema de Gestión Integral son controlados en cuanto su elaboración y modificaciones, aprobación, emisión, distribución e identificación, para asegurar que en su aplicación y uso sea la más adecuada de acuerdo a las necesidades de la organización.

Manual de gestión integral

Para realizar un correcto control de la documentación, Biotecsa toma en cuenta:

- a) La distribución, que personal tendrá acceso al documento para evitar deterioro, daño o pérdida, la recuperación y su uso.
- b) El almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad.
- c) La identificación de los cambios y la actualización del estado de revisión actual. Este estado se identifica en los mismos documentos en la parte superior (encabezado) y en la Lista Maestra de Documentos (ACF05).
- d) La conservación y disposición. Se define el tiempo de retención y la disposición de los registros (tiempo de almacenamiento en el lugar de uso y en archivo muerto).
- e) La información de origen externo. Aquella que se determine como necesaria para la planificación y operación del SGI es identificada, controlada y almacenada en lugares específicos para su consulta.

Biotecsa asegura que la información documentada conservada como evidencia de la conformidad es protegida contra modificaciones no intencionales.

De igual manera, se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos impresos por medio de un sello con la leyenda de "Obsoleto", "Copia controlada", el cual a su vez los identifica en el caso de así requerirse y para los documentos obsoletos electrónicos se guardan en una carpeta identificada como OBSOLETO con restricción de acceso en la aplicación *Microsoft Teams*.

Los registros del Sistema de Gestión de la Integral se establecen en los procedimientos y documentación técnica correspondiente, y se mantienen para proporcionar evidencia del cumplimiento con los requisitos establecidos, y de la eficacia del Sistema de Gestión de la Integral.

6.6 OPERACIÓN

6.6.1 Planificación y control operacional

BIOTECSA establece, implementa y controla los procesos necesarios para realizar productos inocuos a través del Manual HACCP y para los productos industriales a través de los procedimientos operacionales para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Integral.

6.6.1.1 Planificación y control operacional para productos inocuos

BIOTECSA planifica, desarrolla, implementa, controla, mantiene y actualiza los procesos definidos en el Manual HACCP (ACMA02) para la realización de productos inocuos, implementando las acciones determinadas en la sección 6.4.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, mediante:

- a) El establecimiento de criterios para los procesos
- b) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
- c) El mantenimiento de la información documentada en la extensión necesaria para tener la confianza para demostrar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado

6.6.1.2 Planificación y control operacional para la gestión ambiental

BIOTECSA planifica, desarrolla, implementa, controla, mantiene y actualiza los procesos definidos en las caracterizaciones de los procesos interrelacionados en la manufactura de nuestros productos (compras, almacén, producción (industrial y alimentos) y embarque), mediante.

Manual de gestión integral

- a) El establecimiento de programas ambientales (SHAF25 Matriz de programas ambientales).
- b) La implementación de controles operacionales (SHAF24 Matriz de aspectos e impactos ambientales).

Biotecsa controla los cambios planificados ACF30 y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar todo efecto adverso, cuando sea necesario, mediante el procedimiento ACPR04 Acciones correctivas.

De igual manera, se asegura que los procesos contratados externamente están controlados de acuerdo con la sección 6.5.1.5 Control de procesos, productos o servicios proporcionados externamente.

6.6.2 Programas de Prerrequisito (PPR)

BIOTECSA establece, implementa, mantiene y actualiza los PPR definidos en el Manual de Prerrequisitos (ACMA05) para prevenir y/o reducir contaminación cruzada o peligros (biológicos, químicos y físicos) relacionados con la inocuidad en los productos, sus procesos y en el ambiente de trabajo.

Los PPR:

- a) Son apropiados a las necesidades de **BIOTECSA** y su contexto en relación con la inocuidad de los alimentos;
- b) Son apropiados al tamaño, tipo de operación y a la naturaleza de los productos que se elaboran y manipulan.
- c) Están implementados a través del sistema de producción en su totalidad, tanto como programas de aplicación en general, como programas aplicables al producto, y
- d) Son aprobados por el Equipo de la Inocuidad.

BIOTECSA identificó los requisitos legales y reglamentarios relacionados, la normatividad aplicable, información técnica y los requisitos del cliente para establecer los PPR.

De igual manera considera la parte aplicable de la serie ISO/TS 22002-1 y las normas, códigos de práctica y directrices aplicables.

Los PPR definidos para **BIOTECSA** se definen en el Manual Prerrequisitos ACMA05.

Manual de inocuidad

BIOTECSA considera lo siguiente al establecer estos programas:

- a) La construcción y la distribución de las instalaciones;
- b) La distribución de las instalaciones, incluyendo el espacio de trabajo y las instalaciones para los empleados;
- c) El suministro de agua, energía y otros servicios;
- d) Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos, control de plagas y aguas residuales;
- e) La idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, y mantenimiento
- f) Los procesos de aprobación y aseguramiento de proveedores
- g) La gestión de los materiales comprados y la manipulación del producto en su almacenamiento y transporte;
- h) Las medidas para prevenir la contaminación cruzada;
- i) La limpieza y sanitización;
- j) La higiene del personal
- k) La información del producto / concientización del consumidor
- l) Entre otros aspectos según sea apropiado

La verificación de los PPR se realiza por medio del Check list de PPR (ACF26); se mantienen los registros de las verificaciones y su seguimiento.

6.6.3 Sistema de Trazabilidad

BIOTECSA establece y aplica un sistema de trazabilidad que permite la identificación de los lotes de los productos y su relación con los lotes entrantes de materias primas, registros de procesamiento y la primera etapa de la ruta de distribución del producto terminado. El sistema de trazabilidad considera lo siguiente:

- a) La relación de lotes de materiales recibidos, materias primas y productos terminados.
- b) El reproceso de productos
- c) La distribución del producto terminado

El sistema de trazabilidad se encuentra definido y documentado como un procedimiento de programa de PPR, por medio del cual se permite identificar el material que llega de los proveedores inmediatos y la ruta inicial de distribución del producto final.

Biotecsa toma en cuenta los requisitos del cliente, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables para la implementación del sistema de trazabilidad y sus registros.

Los registros de trazabilidad se mantienen por periodos definidos según lo establecido en la lista maestra de documentos ACF05 y considerando la vida útil de los productos, con el fin de permitir la manipulación de productos potencialmente no inocuos y en caso de recuperación de producto.

La verificación para probar la eficacia de la trazabilidad, así como su frecuencia se definen en el procedimiento de Trazabilidad (ACPR11).

6.6.4 Preparación y respuesta ante emergencias

La alta dirección se asegura que se establece, implementa y mantienen disponibles los procedimientos para Responder a situaciones de emergencia: 1) Plan de respuesta ante emergencias ACPR07, 2) Atención a quejas de clientes ACPR06 y 3) Recuperación de productos ACPR10 para gestionar potenciales situaciones de emergencia y accidentes que pueden afectar a la inocuidad del producto, instalaciones, equipo, personal y medio ambiente, que son pertinentes a la función de la organización en la cadena de suministro.

Manual de inocuidad

6.6.4.1 Gestión de emergencias e incidentes

BIOTECSA asegura:

- a) Responder a situaciones e incidentes de emergencia reales tomando en cuenta los requisitos legales y reglamentos aplicables, así como la comunicación interna y externa.
- b) En casos de emergencia, se toman medidas para reducir las consecuencias de acuerdo con la magnitud de la emergencia y el impacto que pueda tener en la inocuidad de los productos y al medio ambiente.
- c) Probar periódicamente los procedimientos, cuando sea práctico. Para realizar los simulacros correspondientes se debe seguir los procedimientos ya mencionados de acuerdo con la emergencia (ACPR07).
- d) Revisar y, cuando aplique, actualizar la información documentada después de la ocurrencia de todo incidente, situación de emergencia o simulacro.

6.6.5 Control de peligros

6.6.5.1 Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros

Toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis de peligros es recopilada, mantenida, actualizada y documentada en el Manual HACCP, la información preliminar incluyendo los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes aplicables; los productos, procesos y equipos de la organización; los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos pertinentes para el SGIA.

6.6.5.2 Características de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto

BIOTECSA identifica los requisitos legales y reglamentarios de inocuidad aplicables a todas las materias primas, y materiales de empaque que se encuentran en contacto con el producto, los cuales quedan definidos en Especificaciones de materia prima DEES04.

Todas las materias primas, ingredientes y materiales de empaque en contacto con el producto se encuentran identificados y descritos en carpeta electrónica de especificación de materia prima para realizar el análisis de peligros, incluyendo lo siguiente:

- a) Las características biológicas, químicas y físicas;
- b) la composición de los ingredientes formulados, incluyendo aditivos y coadyuvantes del proceso, en caso de aplicar;
- c) el origen (animal, vegetal o mineral)
- d) el lugar de origen o procedencia
- e) método de producción
- f) forma de embalaje y liberación;
- g) condiciones de uso, almacenaje y caducidad,
- h) preparación y/o tratamiento previo a su uso o procesamiento
- i) los criterios de aceptación relacionados con la inocuidad de los alimentos o las especificaciones de los materiales comprados y de los ingredientes apropiados para sus usos previstos.

6.6.5.3 Características de los productos terminados

BIOTECSA identifica los requisitos legales y reglamentarios aplicables para todos sus productos terminados, los cuales quedan definidos en Especificaciones de producto terminado DEES01.

Las características de los productos finales se encuentran descritas en carpeta electrónica de especificación de producto terminado incluyendo información sobre los siguientes aspectos:

- a) El nombre del producto;

Manual de inocuidad

- b) la composición;
- c) las características biológicas, químicas y físicas pertinentes a la inocuidad;
- d) la vida útil prevista y las condiciones de almacenamiento;
- e) el envase y embalaje;
- f) el etiquetado en relación con la inocuidad y/o instrucciones para su manipulación, preparación y uso previsto;
- g) los métodos de distribución y entrega.

6.6.5.4 Uso previsto

El uso previsto, la manipulación razonablemente esperada del producto y todo uso no previsto pero razonablemente esperado, mal manejo y uso incorrecto del producto terminado son considerados y se encuentran definidos en hoja de datos de seguridad DEES02 y Especificación de producto terminado DEES01 donde también se identifican consumidores, y grupos de consumidores conocidos por ser especialmente vulnerables a peligros específicos relacionados con el producto.

6.6.5.5 Diagramas de flujo y descripción de los procesos

6.6.5.5.1 Preparación de los diagramas de flujo

El equipo de inocuidad establece, mantiene y actualiza el diagrama de flujo como parte de la información documentada para los productos y procesos incluidos en el SGIA y son utilizados para realizar el análisis de peligros como base para evaluar la posible presencia, incremento, disminución o introducción de peligros relacionados con la inocuidad de los productos.

Se tiene documentado el diagrama de flujo en el Manual HACCP, para los productos definidos en el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos.

El diagrama de flujo es una representación gráfica clara, precisa y detallada en la medida necesaria para realizar el análisis de peligros e incluye:

- a) La secuencia e interacción de todas las etapas de la operación;
- b) Todo proceso contratado externamente
- c) La etapa dónde se realice la incorporación al flujo las materias primas y materiales de embalaje, servicios y productos intermedios;
- d) Dónde se reprocesa y se hace el reciclado;
- e) La identificación de las salidas del producto terminado, la liberación o eliminación del mismo, los productos intermedios y/o subproductos y los desechos.

6.6.5.5.2 Confirmación in situ de diagramas de flujo

El equipo de Inocuidad de los alimentos verifica la precisión del diagrama de flujo a través de una comprobación in situ. La evidencia de la verificación es la firma en el **Diagrama de Flujo**.

6.6.5.5.3 Descripción de procesos y su entorno

Para realizar el análisis de peligros, el equipo de inocuidad toma en cuenta los procesos y describe:

- a) La distribución de las instalaciones, incluyendo áreas de manipulación de alimentos y otras.
- b) El equipo de procesamiento, materiales de contacto y flujo de los materiales.
- c) Los PPR existentes, parámetros del proceso, las medidas de control y/o la rigurosidad de las medidas y demás procedimientos que pueden influir en la inocuidad del producto.
- d) Los requisitos externos que pueden afectar la elección y la rigurosidad de las medidas de control.

Manual de inocuidad

Se incluyen las variaciones resultantes de cambios estacionales esperados o patrones de cambio según sea apropiado.

Las medidas de control existentes, los parámetros de proceso, el nivel de control que puede influir en la inocuidad de los alimentos se encuentra documentado en Manual HACCP.

6.6.5.6 Análisis de peligros.

El Equipo de Inocuidad realiza el análisis de peligros, basados en la información preliminar, para determinar cuáles son los peligros que necesitan ser controlados, el nivel de control requerido para asegurar la inocuidad, y qué combinación de medidas de control se requiere. Manual HACCP (ACMA02).

6.6.5.6.1 Identificación de peligros y determinación de los niveles aceptables.

Biotecsa identificó y documentó los peligros relacionados con la inocuidad del proceso, los productos elaborados y el entorno. Esta identificación se realizó en base a:

- a) La información preliminar y los datos recopilados de acuerdo con el apartado 6.6.5.1
- b) La experiencia;
- c) La información interna y externa que incluya, en la medida de lo posible, los datos epidemiológicos, respaldo científico y otros antecedentes históricos.
- d) La información de la cadena alimentaria sobre los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos que puede ser importante para la inocuidad de los productos.
- e) Los requisitos legales, reglamentarios y de los clientes.

La identificación de peligros se realiza incluyendo la recepción de materias primas, procesamiento y distribución, en las cuales se puede introducir cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, además de considerar los peligros con suficientes detalles para permitir una evaluación de peligros eficiente y la selección de medidas de control apropiadas.

En el Manual HACCP se indican las etapas en las cuales se puede presentar, introducir, aumentar o mantener cada peligro relacionado a la inocuidad. Cuando se identifican los peligros se considera:

- a) Las etapas precedentes y siguientes en la cadena alimentaria;
- b) Todas las etapas en el diagrama de flujo
- c) Los equipos del proceso, instalaciones y/o servicios asociados, el entorno del proceso y las personas;

Los niveles aceptables de los peligros para la inocuidad de los alimentos en el producto final, está determinada en ACF31 Análisis de peligros de materia prima y proceso.

Los niveles aceptables son determinados tomando en cuenta:

- a) Los requisitos legales, reglamentarios aplicables y de los clientes;
- b) El uso previsto de los productos terminados;
- c) Toda información pertinente

Se mantiene la información documentada sobre la determinación de los niveles aceptables y su justificación.

6.6.5.6.2 Evaluación de Peligros

Para cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado (**sección 6.6.5.6.1**) se lleva a cabo una evaluación de los peligros que para **BIOTECSA** es una evaluación de riesgos, para determinar si su prevención, eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo y

Manual de inocuidad

si es necesario su control. Este análisis de riesgos se encuentra documentado en el ACF31 Análisis de peligros materia prima y proceso.

Cada peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos es evaluado de acuerdo con:

- a) La probabilidad de que ocurra en el producto terminado antes de la aplicación de las medidas de control.
- b) La gravedad de sus efectos adversos para la salud en relación con el uso previsto (sección 6.6.5.4).

Los peligros que resulten significativos como resultado de la evaluación y la descripción de la metodología utilizada se encuentran documentados en el Manual HACCP (ACMA02).

6.6.5.6.3 Selección y categorización de las medidas de control.

Con base en la evaluación de los riesgos, se selecciona una apropiada combinación de medidas de control, capaz de prevenir, eliminar o reducir estos peligros significativos relacionados con la inocuidad de los alimentos a los niveles aceptables definidos. Esta selección se encuentra documentada en el *Análisis de Peligros por etapas del proceso del Manual HACCP*.

El equipo de inocuidad selecciona una combinación de medidas de control capaz de prevenir, eliminar o reducir los peligros a los niveles aceptables definidos. Estas medidas de control fueron clasificadas como Prerrequisitos Operativos (PPRO).

Las medidas de control seleccionadas son llevadas a cabo utilizando un enfoque sistemático que incluye la evaluación con respecto a lo siguiente:

- a) La probabilidad de que falle el funcionamiento de una medida de control;
- b) La gravedad de las consecuencias en el caso de que falle su funcionamiento que incluya: el efecto sobre los peligros significativos relacionados con la inocuidad de los alimentos identificados según el rigor aplicado; la ubicación en relación con otras medidas de control; si la medida de control se establece y aplica específicamente para eliminar o reducir significativamente a un nivel aceptable; y si se trata de una medida única o es parte de una combinación de medidas de control.

Para cada medida de control, se incluye la evaluación de la viabilidad de:

- a) Establecer límites críticos medibles y/o criterios de acción medible u observable.
- b) Dar seguimiento al detectar cualquier falla en permanecer dentro del límite crítico y/o criterios de acción medible u observable.
- c) Las correcciones oportunas por aplicar en caso de falla.

La metodología utilizada para esta clasificación se encuentra descrita en el Manual HACCP, y los resultados de la evaluación se definen en ACF31 Análisis de Peligros materia prima y proceso.

Los requisitos externos que puedan afectar en la elección y la rigurosidad de las medidas de control se mantienen documentados en ACF13 Documentos externos.

6.6.5.7 Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control

El equipo de inocuidad de Biotecsa valida que las medidas de control seleccionadas sean capaces de lograr el control previsto de los peligros significativos.

La validación debe realizarse como primer paso de la implementación de las medidas de control y las combinaciones de estas que pueden ser incluidas en el plan de control de peligros (sección 6.6.5.8).

En dado caso de que la validación resulte que la medida de control a implementar no sea capaz de lograr el control previsto, el equipo de inocuidad modifica y realiza la evaluación de nuevo.

Manual de inocuidad

La metodología de validación y la evidencia de la capacidad de las medidas de control se encuentran documentadas en ACF20 y en ACF22.

6.6.5.8 Plan de control de peligros (plan HACCP/PPRO)

Los PPR operativos y su plan de control de peligros están documentados en el Manual HACCP. Este documento realiza el enlace con los documentos de referencia requeridos para la aplicación de cada programa de prerequisite operativo, los cuales contienen la siguiente información para cada programa:

- a) Peligro de inocuidad de los alimentos a ser controlado por el PPRO (ACF31 Análisis de peligros materia prima y proceso);
- b) Criterios de acción para el PPRO (ACF31 Análisis de peligros materias primas y proceso);
- c) Procedimientos de seguimiento que demuestren que los PPR operativos están implementados (ACF04 Verificación de PPRO).
- d) Correcciones y acciones correctivas por tomar si el seguimiento muestra que los PPR operativos no están bajo control (ACF04 Verificación de PPRO);
- e) Responsabilidades y autoridades (RHF11 Descripción de puesto);
- f) Registros del seguimiento.

6.6.5.8.1 Determinación de límites críticos y criterios de acción

Una vez realizado el análisis de peligros (identificación y evaluación de peligros) a través de la metodología documentada en el Manual HACCP, se especificaron los criterios de acción para los PPRO.

Los criterios de acción establecidos para los PPRO son observables y se contribuye a la garantía de que no se excede un nivel aceptable.

6.6.5.8.2 Sistemas de seguimiento para los PPRO

Para cada PPRO, Biotecsa cuenta con un sistema de seguimiento para la medida de control para detectar el incumplimiento del criterio de acción.

- a) Se cuenta con información documental para dar seguimiento a los PPRO establecidos. Procedimiento para la elaboración de producto en cuarto limpio (PRPR02) la documentación incluye la siguiente información:
- b) Inspección visual del PPRO por cada lote que se produce.
- c) Método de seguimiento.
- d) Calibraciones realizadas como parte del mantenimiento del equipo y verificación de PPRO. Procedimiento de calibración (ACPR14)
- e) Frecuencia del seguimiento.
- f) Resultados del seguimiento.
- g) Responsable de la realización del seguimiento.
- h) Responsable de evaluar los resultados del seguimiento.

Para el establecimiento del método y frecuencia de seguimiento se toma en cuenta la probabilidad de falla y la gravedad de las consecuencias. Debido a que el seguimiento del PPRO se basa en una inspección visual, el método es respaldado por las especificaciones documentadas en PRPR02 y ACF04.

6.6.5.8.3 Acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción

Manual de inocuidad

En caso de incumplimiento de los criterios de acción, se asegura que:

- a) Los productos potencialmente no inocuos no sean liberados
- b) Se identifique e informe la causa de la no conformidad
- c) El PPRO vuelva a estar dentro del criterio de acción
- d) Realizar investigaciones y análisis de las posibles causas del incumplimiento para evitar caer en una recurrencia de incumplimiento.

Los productos que sean identificados como potencialmente no inocuos se tratan de acuerdo con los lineamientos establecidos en (CCPR04) Procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo.

6.6.5.8.4 Implementación del plan de control de peligros

Biotecsa implementa y mantiene el plan de control de peligros y resguarda la evidencia de la implementación de acuerdo con lo descrito en el Manual HACCP

6.6.6 Actualización de la información que especifica los PPR y el plan de control de peligros

Después de haber establecido el plan de control de peligros, Biotecsa actualiza, si es necesario, la siguiente información:

- a) Características de las materias primas y materiales de empaque que entran en contacto con el producto
- b) Características de los productos terminados;
- c) Uso previsto de los productos;
- d) Los diagramas de flujo y descripciones de las etapas del proceso y su entorno;

Los procedimientos e instrucciones que especifican los PPR y/o el plan de control de peligros son modificados y actualizados de acuerdo con el ACPR01 Elaboración, modificación, control de documentos y registros.

6.6.7 Control del seguimiento y la medición

Biotecsa tiene implementado el programa de prerequisite Calibración de equipos (ACPR14) para evidenciar que los métodos y los equipos de seguimiento y medición especificados son adecuados para las actividades de seguimiento y medición relacionados con los PPR y control de peligros.

Los equipos de seguimiento y medición utilizados deben:

- a) Se calibran o verifican a intervalos especificados, o antes de su utilización.
- b) Se ajustan o reajustan según sea necesario.
- c) Se identifican para poder determinar el estado de calibración.
- d) Se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
- e) Se protegen contra daños y deterioro.

Se mantienen los registros de los resultados de la calibración y verificación en los documentos correspondientes.

La calibración de los equipos de medición y seguimiento se asegura que sean trazables a patrones de medición nacionales o internacionales, cuando no existan tales patrones, la base utilizada para la calibración o verificación se mantiene documentada.

Biotecsa evalúa la validez de los resultados de las mediciones previas cuando se detecta que los equipos o el proceso no están conformes con los requisitos. Si los equipos de medición no son conformes, la

Manual de inocuidad

organización toma las acciones apropiadas para los equipos, proceso y producto afectado con base en el procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo (CCPR04). Se mantienen registros de tales evaluaciones y acciones resultantes.

Cuando por cuestiones de la operación se requiera la utilización de software este debe estar actualizado y debe ser validado por Biotecsa, el proveedor o un tercero antes de su uso. Cuando se requiera algún cambio de configuración o modificación del software comercial deben estar previamente autorizados, documentados y validados antes de su implementación.

6.6.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros

6.6.8.1 Verificación

El equipo de inocuidad establece, implementa y mantiene actividades de verificación a través de la planificación de la verificación ACF02 donde se define el propósito, método, frecuencia y responsable para las actividades de verificación. Estas actividades de verificación confirman que:

- a) Los PPR están implementados;
- b) El plan de control de peligros se ha implementado y es eficaz
- c) Los niveles de los peligros están dentro de los niveles aceptables identificados
- d) Se actualiza continuamente la información de entrada al análisis de peligros;
- e) Los procedimientos requeridos por Biotecsa están implementados y son eficaces.

Las actividades de verificación no son llevadas a cabo por la persona responsable del seguimiento de las mismas actividades. Los resultados de verificación se documentan en ACF02 y minuta y son comunicados a través de la revisión por dirección.

Cuando la verificación se base en muestras de producto terminado o muestras directas del proceso y éstas presenten no conformidad con el nivel aceptable de peligros para la inocuidad, los lotes de producto afectado se tratan como producto potencialmente no inocuo de acuerdo con el procedimiento de Control de producto no conforme o potencialmente no inocuo (CCPR04) y aplicar las acciones correctivas de acuerdo al procedimiento ACPR04 Acciones correctivas.

6.6.8.2 Análisis de los resultados de las actividades de verificación

El equipo de inocuidad realiza el análisis de los resultados del plan de verificación ACF02 como entrada de la evaluación del desempeño del SGIA (6.7).

6.6.9 Control de las no conformidades del producto y el proceso

6.6.9.1 Generalidades

Biotecsa asegura que los datos derivados del seguimiento de los PPRO son evaluados por personas designadas que cuentan con la competencia y autoridad para iniciar correcciones y acciones correctivas.

6.6.9.2 Correcciones

Manual de inocuidad

Biotecsa asegura que cuando hay una pérdida en el control de los PPR operativos, los productos afectados se identifican y controlan en lo que concierne a su uso y liberación como se tiene establecido en procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo (CCPR04), el cual incluye;

- a) El método de identificación, evaluación y corrección de los productos finales afectados para asegurar su apropiada manipulación;
- b) La disposición para la revisión de las correcciones que se han llevado a cabo.

Los productos fabricados bajo condiciones donde no se han cumplido los PPR O son evaluados con respecto a:

- a) La determinación de las consecuencias de esa falla con respecto a la inocuidad.
- b) La determinación de la causa o causas de la no conformidad
- c) La identificación de los productos afectados y su manipulación (ver sección 6.6.9.4).

Los resultados de la evaluación se registran conforme al procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo (CCPR04).

Todas las correcciones son aprobadas por las personas responsables y se registran junto con la información sobre la naturaleza de la no conformidad, sus causas y consecuencias como resultado de la no conformidad, incluyendo la información necesaria para propósitos de trazabilidad relacionados con los lotes no conformes. (ACPR04)

6.6.9.3 Acciones correctivas

BIOTECSA establece y mantiene el procedimiento de Acciones Correctivas (ACPR04) que especifica las acciones apropiadas para identificar y eliminar la causa de las no conformidades detectadas, para prevenir que vuelvan a ocurrir, y para tener nuevamente bajo control al proceso o al sistema después de encontrar la no conformidad. Estas acciones incluyen:

- a) La revisión de las no conformidades provenientes por quejas de clientes y/o informes de inspecciones reglamentarias.
- b) La revisión de las tendencias en los resultados del seguimiento que puedan indicar una pérdida de control;
- c) Determinar las causas de las no conformidades;
- d) Revisar la necesidad de determinar e implementar acciones para asegurarse de que la no conformidad no vuelva a ocurrir;
- e) Registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas;
- f) Verificar las acciones correctivas tomadas para asegurarse de que son eficaces.

La información derivada de acciones correctivas queda documentada en ACF10 Solicitud de acciones correctivas.

6.6.9.4 Manipulación de productos potencialmente no inocuos

6.6.9.4.1 Generalidades

El equipo de inocuidad previene el ingreso de productos potencialmente no inocuos en la cadena alimentaria de acuerdo con lo documentado en procedimiento control de producto no conforme o potencialmente no inocuo (CCPR04), a menos que sea posible asegurarse de que:

- a) Los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en cuestión han sido reducidos a los niveles aceptables definidos;
- b) Los peligros relacionados con la inocuidad del producto en cuestión serán reducidos a los niveles aceptables identificados antes de su ingreso en la cadena de proceso, o

Manual de inocuidad

- c) A pesar de la no conformidad, el producto todavía cumple los niveles aceptables definidos en lo concerniente a los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos.

Todos los lotes de producto que pueden haber sido afectados por una situación no inocuo o no conforme se mantienen bajo control de **BIOTECSA** hasta que se evalúen.

Si a los productos que ya no están bajo el control de Biotecsa se les determina subsecuentemente como no inocuos o no conformes, **BIOTECSA** notifica a las partes interesadas pertinentes y procede con base en lo establecido en el procedimiento de Recuperación (Ver sección 6.6.9.5).

Los controles y las respuestas derivadas de las partes interesadas pertinentes, así como la autorización para tratar los productos potencialmente no inocuos o no conformes se documentan.

6.6.9.4.2 Evaluación para la liberación

Cada lote de producto afectado por la no conformidad o por incumplimiento del criterio de acción para los PPRO debe ser evaluado y sólo se liberan como inocuo cuando aplique cualquiera de las condiciones siguientes:

- a) Otra evidencia aparte del sistema de seguimiento demuestra que las medidas de control han sido eficaces;
- b) La evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control para ese producto en particular cumple con el desempeño previsto (niveles aceptables)
- c) Los resultados del muestreo, análisis y/o de otras actividades de verificación demuestran que el lote del producto afectado cumple con los niveles aceptables identificados para los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en cuestión.

Los resultados de la evaluación de la liberación de productos quedan documentados como se indica en procedimiento inspección y pruebas finales CCPR06 y procedimiento inspección y prueba en la recepción CCPR01.

6.6.9.4.3 Disposición de productos no conformes

Después de la evaluación, si el lote de producto no es aceptable para su liberación, se somete a:

- a) Reproceso para asegurarse de que el peligro relacionado con la inocuidad se reduce a niveles aceptables;
- b) Redirigidos para otro uso siempre que la inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria no se vea afectada.
- c) Destrucción y/o disposición como desecho con posterior recolección de un servicio externo.

La información sobre la disposición de los productos no conformes queda documentada en CCF04 Reporte de producto no conforme o potencialmente no inocuo.

6.6.9.5 Retirada / Recuperación de Productos

Para garantizar que se retiren de manera oportuna los lotes de productos finales que han sido identificados como potencialmente no inocuos:

- a) El líder de inocuidad tiene la autoridad para iniciar y llevar a cabo la recuperación del producto.

Manual de inocuidad

b) Se establece el procedimiento de Recuperación (ACPR10) para:

- 1) Notificar a las partes interesadas pertinentes (autoridades legales y reglamentarias, clientes)
- 2) La manipulación de productos recuperados, así como los lotes de productos afectados aún en stock;
- 3) La secuencia de acciones a tomar.

Los productos recuperados y los productos terminados que aún estén en stock son mantenidos bajo supervisión hasta que se han destruido, se utilicen para otros propósitos que no sean los pretendidos originalmente, se determine que son inocuos para el mismo o para otro uso previsto, o sean reprocesados de tal manera que se asegure que se vuelven inocuos.

La causa, alcance y resultado de la recuperación de productos se documenta en los formatos indicados en el procedimiento de Recuperación ACPR10, la información se utiliza como entrada para la revisión por la dirección ACF15.

El equipo de inocuidad verifica y registra la eficacia del programa de retirada de productos a través de simulacros.

6.6.9.6. Cumplimiento a programas ambientales y controles operacionales.

La organización monitorea el cumplimiento o apego a los programas ambientales para mitigar los impactos ambientales significativos e intensificar los impactos ambientales positivos.

Los controles operacionales se monitorean a través de los Programas de Prerrequisito – ver el punto 6.6.8 - (El suministro de agua, energía y otros servicios; Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los desechos, control de plagas y aguas residuales; La idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la limpieza, y mantenimiento; La gestión de los materiales comprados y la manipulación del producto en su almacenamiento y transporte; La limpieza y sanitización) y los procedimientos operacionales relacionados.

6.7 Evaluación del desempeño

6.7.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Para evaluar el desempeño y eficacia del SGI, Biotecsa determina:

- a) Que parte del sistema de gestión necesita seguimiento y medición
- b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
- c) La frecuencia en que se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;
- d) La frecuencia en que se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición
- e) Responsable de analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

6.7.1.1 Análisis y evaluación

Biotecsa analiza, evalúa datos e información que surgen del seguimiento, medición y resultados de las verificaciones de los PPR, el plan de control de peligros, programas ambientales, controles operacionales y de las auditorías tanto internas como externas.

El análisis se lleva a cabo para:

- a) Confirmar que el desempeño global del sistema cumple con los requisitos mencionados en este documento y del SGI;
- b) Identificar la necesidad de actualizar y mejorar el SGI;

Manual de inocuidad

- c) Identificar las tendencias que muestran una mayor incidencia de productos potencialmente no inocuos o fallas en el proceso, se puede apoyar de técnicas estadísticas para facilitar el análisis;
- d) Evaluar el desempeño de la gestión ambiental;
- e) Establecer información derivada del análisis, para la planificación del programa de auditoría interna relacionada con el estado y la importancia de las áreas a ser auditadas;
- f) Proporcionar evidencia de la eficacia de las correcciones y acciones correctivas.

Los resultados de los análisis y de las actividades resultantes se registran e informan, de manera apropiada, a la alta dirección como información de entrada para la revisión por la dirección y como elemento de entrada para actualizar el Sistema de Gestión Integral.

6.7.2 Auditoría interna

BIOTECSA realiza a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión Integral:

- a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos del Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos y de Gestión Ambiental establecidos, y con los requisitos de las normas ISO 22000:2018 y ISO 14001:2015, y
- b) Se implementa y mantiene eficazmente.

Se tiene un programa de auditorías considerando la importancia de los procesos y las áreas a auditar, además de cualquier acción de actualización resultado de auditorías previa. Se planifica, implementa, mantienen los programas de auditoría en donde se incluyan las responsabilidades, la frecuencia, la metodología, los requisitos de planificación e informes.

Se definen los criterios de auditoría y el alcance específico para cada auditoría y se realiza la selección de auditores competentes; en la realización de las auditorías se aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, por lo tanto, los auditores no auditan su propio trabajo.

Todo resultado de auditoría debe ser informado al equipo de inocuidad y gestión ambiental y a la alta dirección.

En el Procedimiento para auditorías internas (ACPR03) se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros.

Los responsables del área que este siendo auditada se aseguran de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (Procedimiento Acciones correctivas ACPR04).

Una vez realizada la auditoría interna y con base en el informe de resultados de ésta se determina si el SGI cumple con las políticas de inocuidad y ambiental establecidas y con sus objetivos.

6.7.3 Revisión por la dirección

6.7.3.1 Generalidades

La Alta Dirección de **BIOTECSA**, a fin de asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión Integral, establece que semestralmente se realiza la revisión de la dirección al SGI con las funciones involucradas, evaluando las oportunidades de mejora y la identificación de cambios al sistema, así como a las políticas y los objetivos.

Manual de inocuidad

6.7.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección es convocada por el Líder del Equipo de Inocuidad y Gestión Ambiental, reuniendo a los involucrados, quienes evalúan el Sistema para tomar las decisiones necesarias y así llegar a la mejora continua.

La información por revisarse es:

- a) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas registradas en la Minuta ACF15.
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGI, incluyendo cambios en la organización, su contexto, necesidades y expectativas de las partes interesadas y requisitos legales.
- c) Los cambios en aspectos ambientales significativos.
- d) Información sobre el desempeño y eficacia del SGIA, incluyendo las tendencias relativas a:
 - 1) Los resultados de las actividades de actualización del sistema
 - 2) Resultados del seguimiento y medición
 - 3) Análisis de resultados de las actividades de verificación relacionadas con los PPR y plan de control de peligros.
 - 4) No conformidades y acciones correctivas
 - 5) Resultados de las auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias o de clientes
 - 6) Desempeño de proveedores externos
 - 7) Revisión de los riesgos y oportunidades y la eficacia de las acciones tomadas para abordarlos
 - 8) Estado de las políticas y cumplimiento de los objetivos del SGI
- e) La adecuación de los recursos
- f) Situaciones de emergencia, accidentes, incidentes y recuperación del producto que haya ocurrido durante ese tiempo.
- g) La revisión de actividades de comunicación interna y externa, incluyendo solicitudes, quejas y retroalimentación provenientes de las partes interesadas
- h) Las oportunidades de mejora continua y las acciones por tomar.

Los datos se presentan de manera que permiten a la Dirección General relacionar la información con los objetivos establecidos del Sistema de Gestión Integral.

La Alta Dirección puede evaluar la necesidad de incluir otro tema en la agenda de acuerdo con las necesidades del Sistema de Gestión.

6.7.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Al término de la revisión por dirección, la Alta dirección y el líder del equipo de inocuidad y gestión ambiental, retroalimentan todos los acuerdos, decisiones y acciones relacionadas con:

- a) Las oportunidades de mejora continua;
- b) Las necesidades de actualización y cambio al Sistema de Gestión Integral;
- c) Las necesidades de recursos; y
- d) Las revisiones de las políticas y el cumplimiento de los objetivos del SGI.

Estos resultados se registran en Minuta ACF15, los participantes de la revisión firman y el registro se conserva en carpeta correspondiente junto al material de la revisión.

El Líder del Equipo de la Inocuidad es el responsable de dar seguimiento al cumplimiento e implantación de los acuerdos, decisiones y acciones.

Manual de inocuidad

Dependiendo de la complejidad de la acción a realizar se puede decidir documentarla de acuerdo con el procedimiento de Acciones Correctivas (ACPR04) o en formato planificación de cambios ACF30.

6.8 Mejora

6.8.1 No conformidad y acción correctiva

En el caso de que ocurra una no conformidad proveniente de una auditoría interna o externa, se debe analizar las causas y tomar acción para controlarla o corregirla, según corresponda, y hacer frente a las consecuencias, siendo éstas siempre apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

El equipo de Inocuidad y gestión ambiental evalúa la necesidad de tomar acción para eliminar las causas de la no conformidad, buscando que no vuelva a ocurrir, mediante:

- a) La revisión de la no conformidad
- b) La determinación de las causas de la no conformidad
- c) La determinación de la existencia de no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir.

Una vez elegidas las acciones necesarias estas son implementadas y se revisa la eficacia de ésta. Si la acción a elegir requiere realizar cambios en el SGI, debe documentarse e informar los cambios a las áreas involucradas.

Biotecsa conserva la información, de manera documentada, como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y toda acción tomada, así como los resultados de la acción correctiva. Como se indica en el procedimiento ACPR04 Acciones correctivas.

6.8.2 Mejora continua

La alta dirección a través del equipo de inocuidad y gestión ambiental asegura que la organización mejora continuamente la pertinencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Integral mediante el uso de la comunicación, la revisión por la dirección, la auditoría interna, el análisis de los resultados de las actividades de verificación, la validación de las combinaciones de las medidas de control, las acciones correctivas y la actualización del Sistema de Gestión

6.8.3 Actualización del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos

El equipo de Inocuidad y gestión ambiental evalúa a intervalos planificados ACF02 el Sistema de Gestión Integral y considera si es necesario revisar el análisis de los peligros (6.6.5.6), el plan de control de peligros establecido (6.6.5.8.4) y los PPR establecidos (6.6.2).

Las actividades de evaluación y actualización se basan en:

- a) Los elementos de entrada de la comunicación, tanto externa como interna, según lo establecido en el apartado 6.5.4 Comunicación;
- b) Los elementos de entrada de cualquier otra información relativa a la pertinencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos.
- c) Las conclusiones y elementos de salida de los análisis de los resultados de las actividades de verificación, y
- d) Los resultados y elementos de salida de la revisión por la dirección.

Las actividades de actualización del sistema se registran e informan, de manera apropiada, como información de entrada para la revisión por la dirección.

Manual de inocuidad

7. ANEXOS

NA

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

NORMA ISO2200-2018 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos-Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria.

NORMA ISO14001-2015 Sistema de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
26/04/2017	Novena	Se agrega Misión, Visión y Valores. Revisión general del documento.
10/08/2020	Décima	Adecuación del contenido a la versión ISO 22000:2018.
06/05/2024	Décima primera	Actualización de nombres de puestos, formatos y actualización de la documentación en general.
24/04/25	Décima segunda	Adecuación del contenido a la integración de la norma ISO 14001:2015.